

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 11 (Calculo Diferencial e Integral II)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 9/5/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Prueba el criterio de los límites superiores e inferiores (proposición 57).

Demostración. Definamos

$$s_n := \sup_{k \geq n} a_k, \quad i_n := \inf_{k \geq n} a_k.$$

Entonces (s_n) es decreciente, (i_n) es creciente y para todo n ,

$$i_n \leq a_n \leq s_n.$$

Supongamos que $a_n \rightarrow L$. Sea $\varepsilon > 0$. Como $a_n \rightarrow L$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N \implies |a_n - L| < \varepsilon.$$

Equivalentemente,

$$L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon.$$

Fijemos $n \geq N$. Entonces para todo $k \geq n$,

$$L - \varepsilon < a_k < L + \varepsilon.$$

Por propiedades de supremo e infimo,

$$\inf_{k \geq n} a_k \geq L - \varepsilon, \quad \text{y} \quad \sup_{k \geq n} a_k \leq L + \varepsilon.$$

Ademas, como todos los a_k pertenecen al intervalo abierto anterior,

$$\inf_{k \geq n} a_k \leq L + \varepsilon, \quad \text{sup}_{k \geq n} a_k \geq L - \varepsilon.$$

Por lo tanto,

$$L - \varepsilon \leq \liminf a_n \leq \limsup a_n \leq L + \varepsilon.$$

como esto vale para todo $\varepsilon > 0$, concluimos que

$$\liminf a_n = L, \quad \limsup a_n = L.$$

Supongamos ahora que

$$\limsup a_n = \liminf a_n = L.$$

Es decir,

$$s_n \rightarrow L, \quad i_n \rightarrow L.$$

Como

$$i_n \leq a_n \leq s_n,$$

y además $i_n \rightarrow L$, $s_n \rightarrow L$, por el lema del sandwich se sigue inmediatamente que

$$a_n \rightarrow L.$$

Concluimos que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \text{ ssi } \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

■

Ejercicio 2

Muestra un ejemplo de un agrupamiento convergente de una serie divergente.

Ejercicio 3

Muestra dos series convergentes $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ tales que

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n \neq \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right).$$

Solución. Tomemos

$$a_n = b_n = \frac{1}{2^n}.$$

Entonces

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1.$$

Por tanto,

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right) = 1.$$

Ahora,

$$a_n b_n = \frac{1}{4^n},$$

asi que

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^n} = \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{3}.$$

Luego,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \frac{1}{3} \neq 1 = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right).$$

▲

Ejercicio 4

Determina la convergencia de las series siguientes:

(a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c^n}{n!}$ (c es constante).

(c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{5}{n \ln(n)}.$

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}.$

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}.$

Solución.

(a) Aplicamos el criterio del cociente. Sea

$$a_n = \frac{c^n}{n!}.$$

Entonces

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{c^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{c^n} \right| = \frac{|c|}{n+1}.$$

Por lo tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c|}{n+1} = 0 < 1.$$

Luego, por el criterio del cociente, la serie converge absolutamente para todo $c \in \mathbb{R}$. Además,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c^n}{n!} = e^c.$$

(b) Comparamos con la serie armonica. Notemos que

$$\frac{n}{n^2+1} = \frac{1}{n + \frac{1}{n}}.$$

Calculamos el limite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{n^2+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n + \frac{1}{n}}.$$

Como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

diverge, por el criterio de comparación por límite también diverge

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}.$$

(c) Usamos el criterio integral. Consideremos

$$f(x) = \frac{5}{x \ln(x)}, \quad x \geq 2.$$

La función es positiva, continua y decreciente para $x \geq 2$. Entonces

$$\int_2^\infty \frac{5}{x \ln(x)} dx.$$

Haciendo el cambio de variable

$$u = \ln(x), \quad du = \frac{dx}{x},$$

obtenemos

$$\int_2^\infty \frac{5}{x \ln(x)} dx = \int_{\ln(2)}^\infty \frac{1}{u} du.$$

Pero

$$\int_{\ln(2)}^\infty \frac{1}{u} du = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln(u) \Big|_{\ln 2}^b = \infty.$$

Así, la serie diverge.

(d) Comparamos con la serie armonica

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} = 1.$$

Como

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

diverge, el criterio de comparación implica que la serie tambien diverge.



Ejercicio 5

Realiza lo siguiente:

(a) Muestra que si $0.a_1 \dots a_n$ es una expansión decimal finita con $a_n \neq 0$, entonces

$$0.a_1 \dots a_n = 0.a_1 \dots a_{n-1}(a_n - 1)\bar{9}.$$

(b) Muestra que si $0.a_1 \dots a_n \bar{9}$ es una expansión decimal con $a_n \neq 9$, entonces

$$0.a_1 \dots a_n \bar{9} = 0.a_1 \dots a_{n-1}(a_n + 1).$$

Demostración. (a) Sea $x = 0.a_1a_2 \dots a_n, a_n \neq 0$. Por definición de expansión decimal infinita,

$$x = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{10^k}.$$

Consideremos el numero

$$y = 0.a_1 \dots a_{n-1}(a_n - 1)\overline{9}.$$

Entonces

$$y = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{a_k}{10^k} + \frac{a_n - 1}{10^n} + \sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{9}{10^k}.$$

La ultima suma geometrica

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{9}{10^k} = \frac{9}{10^{n+1}} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{10^j}.$$

Como

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{10^j} = \frac{1}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{10}{9}$$

obtenemos

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{9}{10^k} = \frac{9}{10^{n+1}} \cdot \frac{10}{9} = \frac{1}{10^n}.$$

sustituyendo

$$y = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{a_k}{10^k} + \frac{a_n - 1}{10^n} + \frac{1}{10^n}.$$

Por lo tanto,

$$y = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{a_k}{10^k} + \frac{a_n}{10^n} = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{10^k} = x.$$

(b) Es inmediato del inciso (a).

■

Ejercicio 6

Muestra que para todo $x \in (0, 1]$ tiene una expansión decimal infinita.

Ejercicio 7

Prueba que si (f_n) es una subsucesión de funciones que converge uniformemente en A y B , entonces (f_n) converge uniformemente en $A \cup B$.

Demostración. Observemos que en $x \in A \cap B$ se tiene

$$f_n(x) \rightarrow f(x)$$

y tambien

$$f(x)_n = g(x).$$

Por unicidad del limite,

$$f(x) = g(x).$$

Por tanto podemos definir una función

$$h : A \cup B \rightarrow \mathbb{R}$$

como

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ g(x), & x \in B. \end{cases}$$

Sea ahora $\varepsilon > 0$. Como $f_n \rightarrow f$ uniformemente en A , existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N_1 \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in A.$$

Así, como $f_n \rightarrow g$ uniformemente en B , existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tal que

$$n \geq N_2 \implies |f_n(x) - g(x)| < \varepsilon \quad x \in B.$$

Tomemos $\max\{N_1, N_2\}$. Entonces, para todo $n > N$ y todo $x \in A \cup B$, ocurren dos posibilidades. Si $x \in A$, entonces

$$|f_n(x) - h(x)| = |f_n - f(x)| < \varepsilon.$$

Si $x \in B$, entonces

$$|f_n(x) - h(x)| = |f_n - g(x)| < \varepsilon.$$

Por ende

$$|f_n(x) - h(x)| < \varepsilon \quad \forall x \in A \cup B,$$

Para todo $n \geq N$. Por lo tanto, (f_n) converge uniformemente en $A \cup B$. ■